

Définition :

Soit I un intervalle, $x_0 \in I$, et f une fonction à valeurs dans $\mathbb{K}$ définie sur $D = I$ ou $I \setminus \{x_0\}$.
Soit $n \in \mathbb{N}$.

On dit que f admet un développement limité à l'ordre n en x_0 s'il existe $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$ tels que :

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} \underbrace{a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n}_{\text{polynôme appelé partie régulière du DL, degré } \leq n} + o((x - x_0)^n).$$

En particulier, pour $x_0 = 0$, cela signifie :

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + o(x^n).$$

Proposition :

Si f admet un DL à l'ordre n en x_0 , alors celui-ci est unique ; autrement dit,

$$\text{si } f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

$$\text{et si } f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)^2 + \dots + b_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

$$\text{alors } a_0 = b_0, a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots, a_n = b_n.$$

Proposition :

(DL en 0 et parité)

Si f admet un DL à l'ordre n en 0, et :

- si f est paire, alors tous les coefficients d'ordre impair du DL sont nuls :

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} a_0 + a_2x^2 + \dots + a_{2k}x^{2k} + o(x^{2k}) \text{ ou } o(x^{2k+1}) \text{ (selon que } n = 2k \text{ ou } 2k + 1)$$

- si f est impaire, alors tous les coefficients d'ordre pair du DL sont nuls :

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} a_1x + a_3x^3 + \dots + a_{2k+1}x^{2k+1} + o(x^{2k+1}) \text{ ou } o(x^{2k+2}) \text{ (selon que } n = 2k + 1 \text{ ou } 2k + 2)$$

Théorème :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, où I est un intervalle de $\mathbb{R}$, x_0 un point de I , et $n \in \mathbb{N}$.

On note F une primitive de f sur I .

Si f admet un DL à l'ordre n en x_0 :

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

alors F a un DL à l'ordre $n + 1$ en x_0 , qui est :

$$F(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} F(x_0) + a_0(x - x_0) + \frac{a_1}{2}(x - x_0)^2 + \frac{a_2}{3}(x - x_0)^3 + \dots + \frac{a_n}{n+1}(x - x_0)^{n+1} + o((x - x_0)^{n+1})$$

Dans le cas courant $x_0 = 0$:

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n a_k x^k + o(x^n) \Rightarrow F(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} F(0) + \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1} x^{k+1} + o(x^{n+1})$$

- On sait que f est continue en x_0 si et seulement si f admet en x_0 un DL d'ordre 0, qui sera nécessairement :

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} \underbrace{f(x_0)}_{\text{polynôme de degré 0}} + o(1)$$

- On sait que f est dérivable en x_0 si et seulement si f admet en x_0 un DL d'ordre 1, qui sera nécessairement :

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)}_{\text{polynôme de degré 1}} + o(x - x_0)$$

On verra que si f est de classe $\mathcal{C}^2$, alors f admet en tout $x_0 \in I$ un DL à l'ordre 2, qui sera nécessairement :

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2}_{\text{polynôme de degré 2}} + o((x - x_0)^2)$$

Théorème :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^n$, avec I un intervalle. Soit $x_0 \in I$. Alors f admet un DL à l'ordre n en x_0 , qui est :

$$\begin{aligned} f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} & f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \frac{f^{(3)}(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n) \end{aligned}$$

si $x_0 = 0$:

$$\begin{aligned} f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} & f(x_0) + f'(x_0)x + \frac{f''(x_0)}{2}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}x^n + o(x^n) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} x^k + o(x^n) \end{aligned}$$

Pour résumer les liens entre DL d'ordre n et classe $\mathcal{C}^n$:

continuité	$\Longleftrightarrow$	existence d'un DL à l'ordre 0
dérivabilité	$\Longleftrightarrow$	existence d'un DL à l'ordre 1
classe $\mathcal{C}^n$	$\Rightarrow$	existence d'un DL à l'ordre n

Définition :

Soient u et v deux suites de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.

On suppose que $v_n \neq 0$, au moins à partir d'un certain rang.

On dit que u est dominée par v , et on note $\boxed{u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O(v_n)}$ si la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ est bornée.

Proposition :

$$u_n = o(v_n) \implies u_n = O(v_n)$$

Propriétés de O à connaître : les mêmes que pour o pour la multiplication par un scalaire, la somme, le produit, la transitivité ; et :

$$\boxed{u_n = O(1) \iff (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est bornée}}$$

Définition :

Soient f, g , des fonctions définies sur un intervalle I , et $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ un point ou une extrémité de I .

On suppose que g ne s'annule pas au voisinage de a .

On dit que f est dominée par g au voisinage de a si $x \mapsto \frac{f(x)}{g(x)}$ est bornée au voisinage de a .

Notations : $f = O_a(g)$, ou $f(x) = O_{x \rightarrow a}(g(x))$, ou $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} O(g(x))$.

Les propriétés sont les mêmes que pour les suites (lien entre o et O , opérations, $O(o)\dots$), précisons quand même :

$$\boxed{f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} O(1) \iff f \text{ est bornée au voisinage de } a}$$

Définition :

Soient u et v deux suites de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.

On suppose que $v_n \neq 0$, au moins à partir d'un certain rang.

On dit que u est équivalent à v , et on note $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ si : $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$

Proposition :

- $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$ (réflexivité)

Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ alors $v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$ (symétrie)

Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ et si $v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} w_n$, alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} w_n$ (transitivité)

- Multiplication par un scalaire :

Pour $\lambda \neq 0$, si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ alors $\lambda u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \lambda v_n$.

- Produit :

Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ et $w_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} t_n$, alors $u_n w_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n t_n$

- Valeur absolue/module :

Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ alors $|u_n| \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} |v_n|$

- Puissances :

Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$, et si $(u_n)_n$ est strictement positive à partir d'un certain rang, alors v_n aussi et pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, $u_n^\alpha \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n^\alpha$. (par ex. $\sqrt{u_n} \sim \sqrt{v_n}$)

- Inverse :

Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$, et si $(u_n)_n$ est non nulle à partir d'un certain rang, alors v_n aussi et

$$\frac{1}{u_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{v_n}$$

Proposition :

Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ et si $w_n = o(u_n)$ alors $w_n = o(v_n)$.
("compliquée" → "simple")

Proposition :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n \iff u_n = v_n + o(v_n).$$

Proposition :

On suppose $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$.

Si la suite $(u_n)_n$ est positive à partir d'un certain rang, alors $(v_n)_n$ aussi.

Si la suite $(u_n)_n$ est non nulle à partir d'un certain rang, alors $(v_n)_n$ aussi.

Proposition :

Soit ℓ fini non nul. $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell \iff u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ell$.

Proposition :

Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ et que $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$ (fini ou infini), alors $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$.

Proposition :

Si à partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n \leq w_n$, et s'il existe une suite (a_n) non nulle à partir d'un certain rang telle que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} a_n$ et $w_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} a_n$, alors

$$v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} a_n$$

Proposition :

Si $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$:

- $\exp(u_n) - 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$
- $\ln(1 + u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$
- $\sin(u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$
- $\tan(u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$
- $\operatorname{Arctan}(u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$
- $\operatorname{sh}(u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$
- $1 - \cos(u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{u_n^2}{2}$
- $(1 + u_n)^k - 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} k u_n$ (en particulier : $\sqrt{1 + u_n} - 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2} u_n$)

Proposition :

(Polynômes)

Pour $a_0, \dots, a_p$ dans $\mathbb{K}$ avec $a_p \neq 0$,

$$a_0 + a_1 n + a_2 n^2 + \dots + a_p n^p \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} a_p n^p \quad \left(\text{car } \frac{a_0 + \dots + a_p n^p}{a_p n^p} \rightarrow 1 \right)$$

Définition :

On suppose que g ne s'annule pas au voisinage de a .

On dit que f est équivalente à g au voisinage de a si :

Notations : $f \underset{a}{\sim} g$ ou $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$.

$$\frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} 1$$

Proposition :

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x) \iff f(x) = g(x) + o(g(x))$$

Proposition :

(Équivalents usuels)

- $\exp(x) - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$
- $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$
- $\forall \alpha \in \mathbb{R}, (1+x)^\alpha - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \alpha x$
- En particulier $\sqrt{1+x} - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{2}x$
- $\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$
- $\tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$
- $1 - \cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{2}x^2$
- $\operatorname{sh}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$
- $\operatorname{ch}(x) - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{2}x^2 \rightarrow \text{pas utile}$
- $\operatorname{Arcsin}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \rightarrow \text{pas utile}$
- $\operatorname{Arctan}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$

Proposition :

- Soit ℓ fini non nul. $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \iff f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} \ell$
- Si $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$ et...
si g est > 0 au voisinage de a (resp. < 0 , resp. non nulle) alors f aussi.
si $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \in \overline{\mathbb{R}}$, alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ aussi.
- Si $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ au voisinage de a , et si $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} \varphi(x)$ et $h(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} \varphi(x)$, alors $g(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} \varphi(x)$.

Proposition :

- $\sim$ réflexive, symétrique et transitive.
- On peut multiplier les deux membres d'un équivalent par un λ non nul
- On peut faire des produits, des quotients membre à membre des équivalents ;
- On peut les passer à la valeur absolue ;
- On peut les passer à une puissance $\alpha \in \mathbb{R}$ fixée si les fonctions sont bien strictement positives au voisinage du point.

Proposition :

Si $f(X) \underset{X \rightarrow b}{\sim} g(X)$ et si $\varphi(t) \xrightarrow{t \rightarrow a} b$, alors $f(\varphi(t)) \underset{t \rightarrow a}{\sim} g(\varphi(t))$.